



Révisions (3) : Amérique

du Nord 2026 J2

21/05/26

Terminale - Spécialité Mathématiques

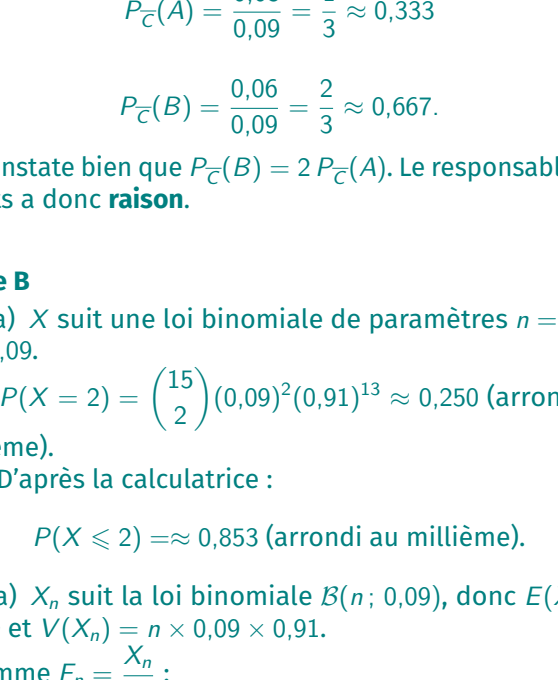
Exercice 1 (4 points)

Partie A

1. D'après l'énoncé :

- $P(A) = 0,6$ et $P(B) = 0,4$;
- $P_A(C) = 0,95$ et $P_A(\bar{C}) = 0,05$;
- Les probabilités manquantes sur la branche B seront déterminées à la question suivante.

L'arbre complété est :



2. a) La probabilité que la tomate soit commercialisable et provienne du fournisseur A est :

$$P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,6 \times 0,95 = 0,57.$$

b) Par la formule des probabilités totales :

$$P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C) = P(A) \times P_A(C) + P(B) \times P_B(C).$$

On a $P(C) = 0,91$, donc : $0,91 = 0,57 + 0,4 \times P_B(C)$ donc $P_B(C) = \frac{0,91 - 0,57}{0,4} = \frac{0,34}{0,4} = 0,85$. Ainsi $P_B(C) = 0,85$.

c) On cherche $P_C(A)$ et $P_C(B)$ et on vérifie si $P_C(B) = 2P_C(A)$.

On calcule d'abord $P(\bar{C}) = 1 - 0,91 = 0,09$, puis :

$$P(A \cap \bar{C}) = 0,6 \times 0,05 = 0,03, \quad P(B \cap \bar{C}) = 0,4 \times 0,15 = 0,06.$$

Donc :

$$P_C(A) = \frac{0,03}{0,09} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

et

$$P_C(B) = \frac{0,06}{0,09} = \frac{2}{3} \approx 0,667.$$

On constate bien que $P_C(B) = 2P_C(A)$. Le responsable des achats a donc **raison**.

Partie B

1. a) X suit une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,09$.

b) $P(X = 2) = \binom{15}{2} (0,09)^2 (0,91)^{13} \approx 0,250$ (arrondi au millièm).

c) D'après la calculatrice :

$$P(X \leq 2) \approx 0,853 \text{ (arrondi au millièm)}.$$

2. a) X_n suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; 0,09)$, donc $E(X_n) = 0,09n$ et $V(X_n) = n \times 0,09 \times 0,91$.

Comme $F_n = \frac{X_n}{n}$:

$$E(F_n) = \frac{E(X_n)}{n} = \frac{0,09n}{n} = 0,09.$$

$$V(F_n) = \frac{V(X_n)}{n^2} = \frac{n \times 0,09 \times 0,91}{n^2} = \frac{0,0819}{n}.$$

b) Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|F_n - E(F_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(F_n)}{\varepsilon^2}.$$

On pose $\varepsilon = 0,05$ (car $0,09 - 0,05 = 0,04$ et $0,09 + 0,05 = 0,14$) :

$$P(|F_n - 0,09| \geq 0,05) \leq \frac{0,0819}{n \times (0,05)^2} = \frac{0,0819}{0,0025n} = \frac{32,76}{n}.$$

Donc :

$$P(|F_n - 0,09| < 0,05) = P(0,04 < F_n < 0,14) \geq 1 - \frac{32,76}{n}.$$

c) Pour $n = 500$, la fréquence observée est $f = \frac{55}{500} = 0,11$.

On a $0,04 < 0,11 < 0,14$, donc la fréquence est bien dans l'intervalle $(0,04; 0,14)$.

De plus, $1 - \frac{32,76}{500} = 1 - 0,06552 \approx 0,934$, ce qui signifie que la probabilité d'observer une fréquence dans cet intervalle est supérieure à 93,4 %.

La valeur 0,11 est donc **conforme** à ce que le responsable pouvait attendre.

Exercice 2 (6 points)

Partie A

1. **Résolution de $f(x) = x$.**

$$\frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} = x \iff 2x = x\sqrt{1+x^2} \iff x(2 - \sqrt{1+x^2}) = 0$$

Soit $x = 0$, soit $\sqrt{1+x^2} = 2$, $1+x^2 = 4$, $x^2 = 3$ donc $x = \pm\sqrt{3}$.

L'ensemble des solutions est $\{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$.

2. a) **Calcul de $f'(x)$.**

On pose $u = 2x$ et $v = \sqrt{1+x^2}$, donc $u' = 2$ et $v' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{2\sqrt{1+x^2} - 2x \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \\ &= \frac{2(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

On retrouve bien $f'(x) = \frac{2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$.

b) **Sens de variation de f .**

Pour tout réel x , on a $(1+x^2) > 0$ et $\sqrt{1+x^2} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

La valeur f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

Partie B

1. **Démonstration par récurrence de $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.**

Initialisation : $u_0 = 1$. On calcule $u_1 = f(1) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

Ainsi $1 \leq 1 \leq \sqrt{2} < \sqrt{3}$: la propriété est vérifiée au rang 0.

Hérédité : Supposons qu'au rang n on ait $1 \leq u_n \leq u_{n+1} < \sqrt{3}$.

Comme f est strictement croissante, on a $f(1) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) < f(\sqrt{3})$, soit $f(1) \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} < f(\sqrt{3})$.

Or $f(1) = \sqrt{2} > 1$ et $f(\sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{4}} = \sqrt{3}$, donc $1 < u_{n+1} \leq u_{n+2} < \sqrt{3}$.

La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. **Convergence et limite de (u_n) .**

La suite (u_n) est croissante (car $u_{n+1} \geq u_n$) et majorée par $\sqrt{3}$. D'après le théorème de la limite monotone, elle converge vers une limite $\ell \leq \sqrt{3}$.

Par passage à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$, i.e. $\ell \in \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$.

Comme $(u_n) \geq 1$ pour tout n , on a $\ell \geq 1$, donc $\ell = \sqrt{3}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

3. a) (v_n) **est géométrique de raison 4**.

Calculons v_{n+1} :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}^2}{3 - u_{n+1}^2} \\ &= \frac{f(u_n)^2}{3 - f(u_n)^2} \\ &= \frac{\left(\frac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}\right)^2}{3 - \left(\frac{2u_n}{\sqrt{1+u_n^2}}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{4u_n^2}{1+u_n^2}}{3 - \frac{4u_n^2}{1+u_n^2}} \\ &= \frac{4u_n^2}{3(1+u_n^2) - 4u_n^2} \\ &= \frac{4u_n^2}{3 - u_n^2} = 4v_n \end{aligned}$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 4.

Premier terme : $v_0 = \frac{u_0^2}{3 - u_0^2} = \frac{1}{3 - 1} = \frac{1}{2}$.

b) **Expression de v_n puis de u_n .**

$$v_n = \frac{1}{2} \times 4^n = \frac{4^n}{2}$$

Par définition de v_n : $v_n = \frac{u_n^2}{3 - u_n^2}$, donc $u_n^2 = 3v_n - v_n u_n^2$, soit $u_n^2(1 + v_n) = 3v_n$, d'où :

$$u_n^2 = \frac{3v_n}{1 + v_n} = \frac{3 \cdot \frac{4^n}{2}}{1 + \frac{4^n}{2}} = \frac{\frac{3 \cdot 4^n}{2}}{\frac{2 + 4^n}{2}} = \frac{3 \cdot 4^n}{2 + 4^n} = \frac{1,5 \times 4^n}{1 + 0,5 \times 4^n}$$

Comme $u_n \geq 1 > 0$:

$$u_n = \sqrt{\frac{1,5 \times 4^n}{1 + 0,5 \times 4^n}}$$

c) **Limite de (u_n) .**

$$u_n = \sqrt{\frac{1,5 \times 4^n}{1 + 0,5 \times 4^n}} = \sqrt{\frac{1,5}{0,5 + 4^{-n}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1,5}{0,5}} = \sqrt{3}$$

car $4^{-n} = \left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$ car $-1 < q < 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

Partie C

1. **Complétion du script Python.**

```
from math import *

def termes(p) :
    u = 1
    S = 0
    L = [ ]
    for i in range(p) :
        u = S + u**2
        L.append(S)
    return L
```

2. **Démonstration de $n \leq S_n \leq 3n$.**

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $1 \leq u_k \leq \sqrt{3}$, donc $1 \leq u_k^2 \leq 3$.

En sommant pour $k = 0, 1, \dots, n-1$ (soit n termes) :

$$\sum_{k=0}^{n-1} 1 \leq \sum_{k=0}^{n-1} u_k^2 \leq \sum_{k=0}^{n-1} 3 \iff n \leq S_n \leq 3n$$

3. **Limites de S_n et de $\frac{S_n}{n^2}$.**

D'après la question précédente, $n \leq S_n \leq 3n$.

— $S_n \geq n$ et $n \rightarrow +\infty$ donc par le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

— On divise par n^2 : $\frac{1}{n} \leq \frac{S_n}{n^2} \leq \frac{3}{n}$.

Les deux membres tendent vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$, donc par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = 0$$

Exercice 3 (5 points)

1. Pour $t = 0$, on obtient $x = 1, y = 1, z = 1$: le point $C(1; 1; 1)$ est bien sur Δ .

Pour que $A(4; 2; 2)$ soit sur Δ , il faudrait trouver t tel que $1 + 2t = 4$, soit $t = \frac{3}{2}$. On vérifie alors : $y = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \neq 2$. Donc A n'appartient pas à Δ .

2. a) La droite Δ a pour vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Le plan $\mathcal{P}$ est perpendiculaire à Δ , donc $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Une équation de $\mathcal{P}$ est de la forme $2x + y + 2z + d = 0$. Comme $A(4; 2; 2) \in \mathcal{P}$:

$$2(4) + 2 + 2(2) + d = 0 \iff 8 + 2 + 4 + d = 0 \iff d = -14.$$

Donc une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est bien $2x + y + 2z - 14 = 0$.

b) **Point B(5; -2; 3)** : $2(5) + (-2) + 2(3) - 14 = 10 - 2 + 6 - 14 = 0$. Donc B $\in \mathcal{P}$.

Point C(1; 1; 1) : $2(1) + 1 + 2(1) - 14 = 2 + 1 + 2 - 14 = -9 \neq 0$. Donc C $\notin \mathcal{P}$.

3. a) Pour montrer que D est le projeté orthogonal de C sur $\mathcal{P}$, on vérifie deux points :

• $D \in \mathcal{P}$: $2(3) + 2 + 2(3) - 14 = 6 + 2 + 6 - 14 = 0$.

• $\overrightarrow{CD} // \vec{n}$: $\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 2-1 \\ 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \vec{n}$.

Donc D est bien le projeté orthogonal de C sur $\mathcal{P}$.

b) D est le projeté orthogonal de C sur $\mathcal{P}$, donc $\overrightarrow{CD} \perp \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD} \perp \overrightarrow{AD}$. Si A, B, C, D étaient coplanaires, alors C serait dans le plan $\mathcal{P}$ (qui contient A, B et D), ce qui contredirait le fait que C $\notin \mathcal{P}$. Donc A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

c) $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = (1)(-1) + (-4)(0) + (1)(1) = -1 + 0 + 1 = 0.$$

d) On choisit comme base le triangle ABD. Puisque $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, le triangle ABD est rectangle en A.

$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{1 + 16 + 1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ et $AD = \|\overrightarrow{AD}\| = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$.

L'aire de la base ABD est :

$$B = \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 6 = 3.$$

La hauteur h est la distance de C au plan $\mathcal{P}$ (qui contient A, B, D) :

$$h = \frac{|2(1) + 1 + 2(1) - 14|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|-9|}{3} = 3.$$

Donc :

$$V = \frac{1}{3} \times 3 \times 3 = 3.$$

4. a) H est le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC) si et seulement si H appartient à la droite (BC) et les droites (BC) et (AH) sont perpendiculaires.

• On a $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BH} \begin{pmatrix} \frac{29}{3} \\ -\frac{23}{2} \\ \frac{44}{29} \end{pmatrix}$

d'où $\overrightarrow{BH} = -\frac{11}{29} \overrightarrow{BC}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{BH}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires donc le point H appartient à la droite (BC).

• On a $\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} -\frac{43}{29} \\ -\frac{62}{29} \\ -\frac{29}{29} \end{pmatrix}$

D'où $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{43}{29} \times (-4) - \frac{62}{29} \times 3 - \frac{7}{29} \times 2 = 0$

Donc les droites (AH) et (BC) sont orthogonales.

Donc le point H $\begin{pmatrix} \frac{73}{29} \\ -\frac{4}{29} \\ \frac{51}{29} \end{pmatrix}$ est le projeté orthogonal du point A sur la droite (BC).

b) Le segment [AH] est donc la hauteur issue de A dans le triangle ABC. L'aire du triangle ABC est donc $\mathcal{A}' = \frac{BC \times AH}{2}$.

$$AH^2 = \left(\frac{43}{29}\right)^2 + \left(\frac{62}{29}\right)^2 + \left(\frac{7}{29}\right)^2 = \frac{5742}{29^2} = \frac{198}{29}$$

$$BC^2 = (-4)^2 + 3^2 + (-2)^2 = 16 + 9 + 4 = 29$$

$$D'où \mathcal{A}' = \frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{198}{29}} \times \sqrt{29} = \frac{\sqrt{198}}{2} = \frac{\sqrt{22 \times 9}}{2} = \frac{3\sqrt{22}}{2}.$$

c) Soit h la distance du point D au plan (ABC).

h sera la hauteur associée à la base (ABC) dans la pyramide ABCD.

On a donc $V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}' \times h$

$$D'où 3 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{22}}{2} \times h \text{ donc } h = \frac{3 \times 2}{\sqrt{22}} = \frac{3\sqrt{22}}{11}.$$

La distance du point D au plan (ABC) est donc égale à $\frac{3\sqrt{22}}{11}$.

Exercice 4 (5 points)

1. Quand $x \rightarrow +\infty$, on a $\ln x \rightarrow +\infty$, donc $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. a) Pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} 4(g(\sqrt{x}))^2 &= 4(\sqrt{x} \ln \sqrt{x})^2 \\ &= 4\left(\sqrt{x} \cdot \frac{\ln x}{2}\right)^2 \\ &= 4 \cdot x \cdot \frac{(\ln x)^2}{4} \\ &= x(\ln x)^2 \\ &= f(x). \end{aligned}$$

b) On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} u \ln u = 0$. En posant $u = \sqrt{x}$, quand $x \rightarrow 0^+$ on a $u \rightarrow 0^+$, donc $g(\sqrt{x}) = \sqrt{x} \ln \sqrt{x} \rightarrow 0$.

D'après la question précédente, $f(x) = 4(g(\sqrt{x}))^2$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 4 \times 0^2 = 0.$$

3. a) $f(x) = x(\ln x)^2$ est le produit de $u(x) = x$ et $v(x) = (\ln x)^2$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x}$.

Donc :

$$f'(x) = (\ln x)^2 + x \cdot \frac{2 \ln x}{x} = (\ln x)^2 + 2 \ln x = (\ln x)(\ln x + 2).$$

b) On résout $f'(x) = 0$: $\ln x = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $\ln x = -2 \Rightarrow x = e^{-2}$.

x	0	e^{-2}	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
f				